COMMENT UTILISER CES CORRIGÉS

Vérifier sa démarche, pas seulement un chiffre

TP	Correction commentée	Contrôle étudiant
01	solutions/TP01_demarrer_solution.R	checks/TP01.R
02	solutions/TP02_preparer_solution.R	checks/TP02.R
03	solutions/TP03_comparer_solution.R	checks/TP03.R
04	solutions/TP04_projet_solution.R	checks/TP04.R

- Sauvegarder le premier essai et noter l'étape qui bloque.
- Comparer d'abord le petit calcul puis les objets et unités.
- Relancer son propre fichier depuis une session R vide.
- Les contrôles doivent échouer sur un starter non complété ; ils vérifient des objets et fichiers, pas la qualité de toutes les interprétations.

> **UNE AIDE EXPLICITE**
>
> Le CSV de reprise du TP03 permet de continuer à comparer des groupes. Il ne prouve pas que votre nettoyage du TP02 est réalisé.

Revoir les exemples miniatures

VECTEURS, ABSENCES ET CENTRE

TP01 : retrouver les mêmes nombres à la main

$$n_{total} = 8, \quad n_{obs} = 6, \quad n_{NA} = 2$$

Vecteur : 42, NA, 35, 80, 55, NA, 20, 60 ; durées en minutes.

$$\bar{x}_{obs} = \frac{42 + 35 + 80 + 55 + 20 + 60}{6} = \frac{292}{6} \simeq 48.667$$

On compte les six durées observées, pas les huit positions.

$$\text{mediane} = \frac{42 + 55}{2} = 48.5$$

Valeurs triées : 20, 35, 42, 55, 60, 80. Les positions centrales sont 3 et 4.

$$\hat{p}(X \geq 60) = \frac{2}{6} \simeq 33.33\%, \quad \hat{p}_{NA} = \frac{2}{8} = 25\%$$

Deux durées sur six atteignent 60 min ; deux positions sur huit sont manquantes.

CE QUE L'ON VEUT EXPLIQUER

Un masque logique contenant NA peut conserver des valeurs inconnues. La règle de validité et le dénominateur sont aussi importants que le résultat.

AUDIT ET DESCRIPTION

TP02 : chaque retrait a une justification

$$241 - 1 - 3 - 1 = 236$$

Une copie de ligne et quatre tickets sans délai admissible sont retirés.

Contrôle	Résultat
Espaces normalisés	3 workflow + 4 team
Doublon exact	ticket 17
Délais absents	21,87,154
Délai invalide	203
Répartition après règles	A 117 ; B 119
Satisfaction absente conservée	12

Groupe	Moyenne / min	Écart-type / min	Médiane / min
A	70,6547	17,9925	68,2
B	66,0899	17,7379	66,9

DISPERSION ET QUARTILES

Les quartiles de type 7 valent 59 et 82,2 pour A, 53,9 et 80,5 pour B. La fonction de résumé doit aussi fonctionner sur un autre vecteur, pas seulement restituer ces valeurs.

ANALYSE PRINCIPALE · WELCH B − A

TP03 : effet et incertitude ensemble

$$\widehat{\Delta} = 66.089916 - 70.654701 \simeq -4.564785 \text{ min}$$

Le signe négatif indique un délai moyen observé plus bas dans B.

$$IC_{95\%} \simeq [-9.147648,\ 0.018079] \text{ min}$$

Les deux bornes proviennent du même objet de test.

Quantité	Résultat
Effectifs	nA = 117, nB = 119
Statistique t	−1,96239
Degrés de liberté de Welch	233,77145
p bilatéral	0,0509032

INTERPRÉTATION

L'intervalle contient légèrement zéro. Cela ne démontre ni égalité ni absence d'effet. Il couvre des améliorations notables et une différence presque nulle. Le gain minimal de 5 min n'est pas établi.

L'intervalle fréquentiste décrit une procédure sous hypothèses ; il n'attribue pas 95 % de probabilité à un paramètre fixe. Indépendance, données manquantes et protocole restent à discuter.

UNE PAGE · PREUVES ET LIMITES

TP04 : une recommandation possible

Sur 236 tickets synthétiques analysables, B présente un délai moyen inférieur de 4,56 min à A, avec IC 95 % [−9,15 ; 0,02]. L'incertitude ne permet pas d'affirmer un gain minimal de 5 min fixé comme critère pédagogique.

Poursuivre un pilote indépendant et préciser les coûts/qualité est une décision cohérente. Les quatre exclusions de délai et l'indépendance des tickets doivent être discutées. Les résultats de cette simulation ne justifient pas un déploiement réel.

Preuve	Fichier du corrigé
Journal et exclusions	results/TP04_audit.csv ; TP04_exclusions.csv
Description et comparaison	TP04_descriptifs.csv ; TP04_comparaison.csv
Figures	TP04_graphiques.pdf
Note de décision	TP04_recommandation.pdf
Versions	results/TP04_sessionInfo.txt

PORTFOLIO NOTÉ

Conserver aussi les scripts et preuves des TP01–03 : le projet final synthétise, il ne remplace pas toutes les productions antérieures. Les extensions sont facultatives.